Учебная Госпитальная информационная система (HIS)

В процессе выполнения работы необходимо создать простейшую информационную систему лечебного учреждения.

Внимание! В этой лабораторной не предъявляются требования к безопасности. Авторизация не нужна, шифрование трафика не нужно, аудит не нужен. Кто первый халат надел, тот и доктор.

Сценарии

1. Заходим в интерфейс админа, видим список медработников, можем провалиться в карточку медработника, посмотреть и отредактировать его данные, можем создать нового, можем удалить (отметить удаленным, не из базы) имеющегося.
2. Заходим в интерфейс админа, в разделе справочники видим реестр диагнозов. Его содержимое можно загрузить в базу принудительно, можно сделать CRUD. 3-5 вариантов достаточно.
3. Заходим в интерфейс медработника, видим список пациентов, можем провалиться в карточку пациента, посмотреть и отредактировать его данные, можем создать нового, можем удалить (совсем из базы) пациента при условии, что для него не создана ЭМК, в этом случае удалять нельзя вообще.
4. В интерфейсе медработника можно выбрать пациента, создать и открыть его ЭМК (электронная медицинская карта) для просмотра. По умолчанию элементы редактирования заблокированы. Чтобы внести изменения в ЭМК, нужно снять блокировку с обязательным указанием, какой медработник это сделал (да, при отсутствии аутентификации). После сохранения изменений блокировка восстанавливается.
5. Медработник в интерфейсе редактирования ЭМК может добавить и удалить диагноз, добавить, отменить или отредактировать назначение. ЭМК хранит всю историю диагнозов и назначений. Сохраняем дату и время, медработника, какое действие произведено и все данные для восстановления состояния ЭМК.

Важные замечания по редактированию ЭМК:

- История должна позволять восстановить, какие диагнозы и назначения содержались в ЭМК в любой момент времени.
- Редактирование назначения это по сути удаление имеющегося и добавление измененного с соответствующей фиксацией в истории.
- Блокировка редактирования ЭМК существует только в интерфейсе. Но API не должно принимать изменений без указания медработника.

- У каждого пациента не более одной ЭМК
- Пациент без ЭМК может быть физически удален из системы. Если для пациента существует ЭМК, операция удаления должна завершаться ошибкой. Ограничение должно обеспечиваться серверной частью приложения, а не только пользовательским интерфейсом.

Сущности:

- Медработник
  - Имя, фамилия, должность - текст от 3 до 24 символов
- Диагноз
  - код: текст, 6 символов, уникален
  - наименование: текст от 3 до 24 символов, уникально
- Пациенты
  - Имя, фамилия, отчество (при наличии), дата рождения, административный пол М/Ж/НУ (НУ в данном контексте - не установлен), комментарий (до 32 символов).
- ЭМК
  - список диагнозов
  - список назначений
  - история изменений
- Назначение
  - Строка, от 3 до 128 символов

Если для поля не указан тип и ограничения, задать их самостоятельно. При необходимости добавления служебных полей - добавить и обосновать.

В результате выполнения лабораторной работы должно быть представлено работающее приложение, включающее пользовательский интерфейс, серверную часть и базу данных. Структура приложения, API, схема базы данных и используемые технологии выбираются студентом самостоятельно.